PIZZARIA ONLINE

BI E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Projeto Integrador — Modelagem de Dados
Grupo 8 — Pizzaria 100% Online

---

1. INTRODUÇÃO

O Business Intelligence (BI) e a Inteligência Artificial (IA) são recursos tecnológicos que podem ajudar empresas a analisar informações, identificar padrões e melhorar seus processos.

No projeto da Pizzaria Online, o banco de dados foi estruturado para armazenar informações sobre clientes, produtos, pedidos, pagamentos, entregas, cupons, promoções e estoque.

Essas informações podem ser utilizadas futuramente para gerar relatórios gerenciais, acompanhar indicadores e apoiar decisões relacionadas ao funcionamento da pizzaria.

2. UTILIZAÇÃO DO BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

O Business Intelligence permite transformar os dados armazenados no banco de dados em informações que facilitam a análise do negócio.

Com os dados da Pizzaria Online, seria possível desenvolver painéis e relatórios para acompanhar diferentes áreas da operação.

2.1. Indicadores de vendas

A análise das vendas pode ajudar a compreender o desempenho comercial da pizzaria.

Alguns indicadores possíveis são:

- Quantidade total de pedidos realizados.
- Faturamento em determinado período.
- Valor médio dos pedidos.
- Produtos mais vendidos.
- Comparação das vendas entre diferentes períodos.

Esses indicadores permitem acompanhar o desempenho das vendas e identificar os produtos com maior procura.

2.2. Indicadores de estoque

Os dados da tabela `Estoque` podem ser utilizados para acompanhar a disponibilidade de produtos e ingredientes.

Alguns indicadores possíveis são:

- Quantidade atual em estoque.
- Quantidade mínima definida.
- Registros abaixo do estoque mínimo.
- Necessidade de reposição.
- Histórico de atualização das quantidades.

Essas informações podem auxiliar no planejamento de compras e na organização dos recursos da pizzaria.

2.3. Indicadores de entregas

As informações das tabelas `Entrega` e `Entregador` podem ser utilizadas para acompanhar o funcionamento das entregas.

Alguns indicadores possíveis são:

- Quantidade de entregas registradas.
- Entregas ainda não concluídas.
- Entregas concluídas.
- Tempo entre a saída e a conclusão da entrega, quando as datas estiverem preenchidas.
- Quantidade de entregas por responsável.

Esses indicadores podem ajudar a identificar dificuldades no processo de entrega.

2.4. Indicadores de cupons e promoções

Os dados das tabelas `Cupom` e `Promocao` podem contribuir para a análise das ações promocionais.

Algumas informações que podem ser acompanhadas são:

- Cupons cadastrados.
- Descontos oferecidos.
- Promoções ativas.
- Períodos de validade.
- Utilização dos cupons nos pedidos.

Essas informações podem ajudar a avaliar as ações promocionais e compreender seu impacto nas vendas.

3. UTILIZAÇÃO DE DASHBOARDS

Uma possibilidade de aplicação do BI seria a criação de dashboards para apresentar os principais indicadores da pizzaria de maneira visual.

Os painéis poderiam conter:

- Gráfico de vendas por período.
- Ranking dos produtos mais vendidos.
- Indicadores de pedidos por situação.
- Painel de acompanhamento do estoque.
- Relatório de entregas pendentes e concluídas.
- Análise de utilização de cupons e promoções.

A utilização de gráficos e indicadores facilitaria a visualização dos resultados e permitiria acompanhar o desempenho do negócio.

4. POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A Inteligência Artificial pode ser utilizada futuramente para analisar os dados armazenados e auxiliar em atividades que exigem interpretação de informações e identificação de padrões.

No contexto da Pizzaria Online, algumas possibilidades seriam:

4.1. Previsão de demanda

A IA poderia analisar o histórico de pedidos e identificar padrões de consumo.

Com isso, seria possível estimar quais produtos possuem maior procura em determinados períodos, auxiliando no planejamento da produção e do estoque.

4.2. Recomendação de produtos

A partir do histórico de compras, um sistema inteligente poderia sugerir produtos aos clientes de acordo com seus interesses e hábitos de consumo.

Essa funcionalidade poderia contribuir para melhorar a experiência de compra e incentivar novos pedidos.

4.3. Análise de vendas

A IA poderia analisar os dados de vendas para identificar tendências, períodos de maior movimento e mudanças na procura por determinados produtos.

Essas informações poderiam ajudar na definição de estratégias comerciais.

4.4. Atendimento automatizado

Outra possibilidade seria utilizar um assistente virtual para responder dúvidas frequentes dos clientes, apresentar informações sobre produtos e auxiliar no acompanhamento dos pedidos.

Essa aplicação poderia tornar o atendimento mais rápido e facilitar a comunicação com os consumidores.

5. RELAÇÃO ENTRE O BANCO DE DADOS E AS ANÁLISES

A estrutura do banco de dados foi organizada para armazenar informações que podem servir de base para futuras análises.

Tabela	Possibilidade de análise
Cliente	Análise de cadastros e relacionamento com pedidos
Endereco	Análise da distribuição dos endereços cadastrados
Produto	Análise de preços, categorias e disponibilidade
Pedido	Análise de vendas, valores e situações dos pedidos
Item_Pedido	Identificação dos produtos mais vendidos
Pagamento	Análise das formas e valores de pagamento
Entregador	Análise dos dados dos responsáveis pelas entregas

Entrega	Acompanhamento das entregas e seus prazos
Cupom	Análise da utilização de cupons
Ingrediente	Identificação dos ingredientes cadastrados
Estoque	Acompanhamento das quantidades disponíveis
Promocao	Análise das promoções cadastradas

6. BENEFÍCIOS ESPERADOS

A utilização futura de ferramentas de BI e Inteligência Artificial poderia trazer benefícios para a Pizzaria Online, como:

- Melhor acompanhamento dos resultados das vendas.
- Identificação dos produtos com maior procura.
- Planejamento mais eficiente do estoque.
- Análise do desempenho das entregas.
- Melhor compreensão do comportamento dos clientes.
- Apoio à criação de estratégias comerciais.
- Possibilidade de automatizar parte do atendimento.

Esses benefícios dependem da qualidade dos dados armazenados e da implementação das ferramentas de análise.

7. CONSIDERAÇÕES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO

É importante destacar que o projeto atual tem como foco a modelagem e a implementação do banco de dados.

As aplicações de BI e Inteligência Artificial apresentadas neste documento representam possibilidades futuras de utilização das informações armazenadas.

Não fazem parte das funcionalidades já implementadas no banco de dados. Para colocá-las em funcionamento, seria necessário desenvolver ou integrar ferramentas específicas de análise, visualização de dados e inteligência artificial.

8. CONCLUSÃO

O banco de dados da Pizzaria Online pode servir como base para futuras soluções de Business Intelligence e Inteligência Artificial.

As informações armazenadas permitem imaginar diferentes formas de acompanhar as vendas, controlar o estoque, analisar as entregas e compreender melhor o comportamento dos clientes.

Dessa maneira, o projeto não se limita ao armazenamento de dados, mas também apresenta possibilidades de evolução tecnológica que podem contribuir para a organização e o crescimento da pizzaria.